



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第三章 多维随机变量及其分布

孙磊磊

2025年10月14日



提纲

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



边缘分布函数

定义： 二维随机变量 (X, Y) 关于某一分量 X 或 Y 的边缘分布函数是指 X 或 Y 作为一元随机变量时的分布函数，即：

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

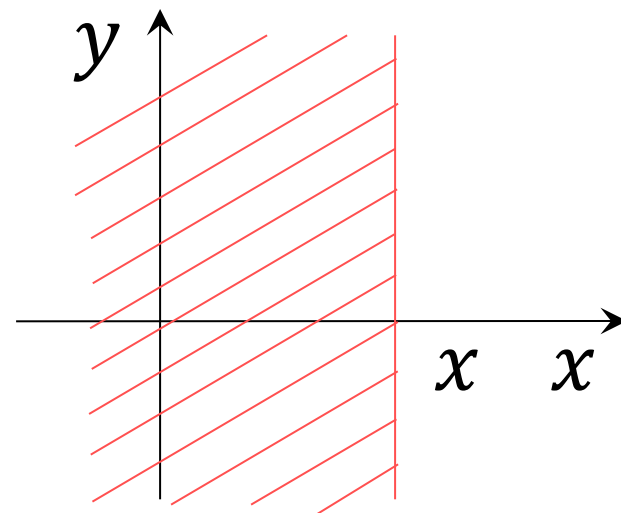
$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$



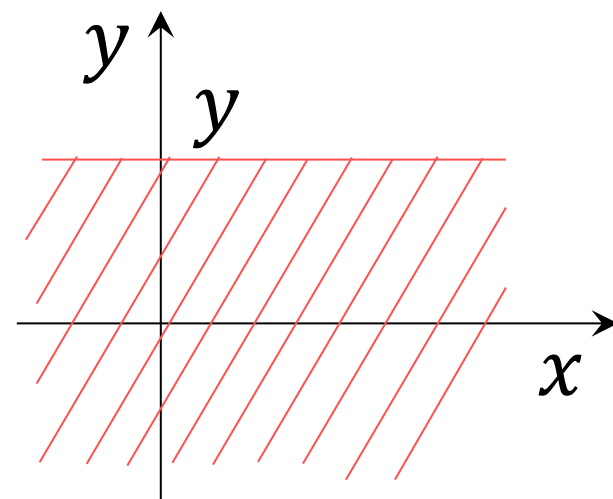
边缘分布函数

由联合分布函数可以求得边缘分布函数

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X < +\infty, Y \leq y) \\ &= F(+\infty, y) \end{aligned}$$





例题

例1： 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数

- 1) 求 A, B, C 的值
- 2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数
- 3) 求 $P(X > 2)$



例题

解: 1) $F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1$

$$F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$\rightarrow B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

2) $F_X(x) = F(x, +\infty)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, -\infty < x < +\infty$$



例题

解： 2) $F_Y(y) = F(+\infty, y)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}, -\infty < y < +\infty$$

3) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2)$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right) = \frac{1}{4}$$



例2： 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 k 为常数

- 1) 求 k 的值
- 2) 求 $P(X + Y \geq 1), P(X < 0.5)$
- 3) 求联合分布函数 $F(x, y)$
- 4) 求边缘密度函数与边缘分布函数



例题

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

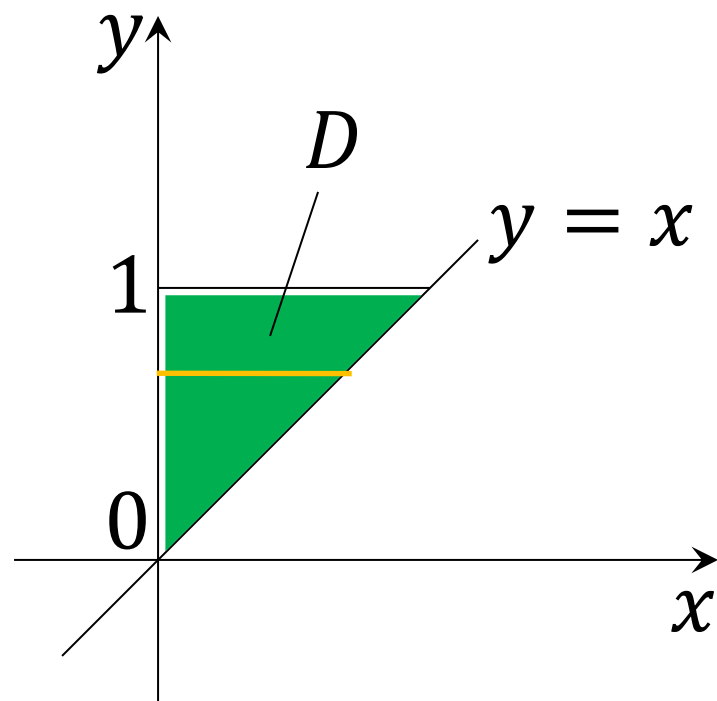
解：令 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$1 = \int_0^1 dy \int_0^y kxy dx$$

$$= k \int_0^1 y \frac{y^2}{2} dy = \frac{k}{8}$$

→ $k = 8$

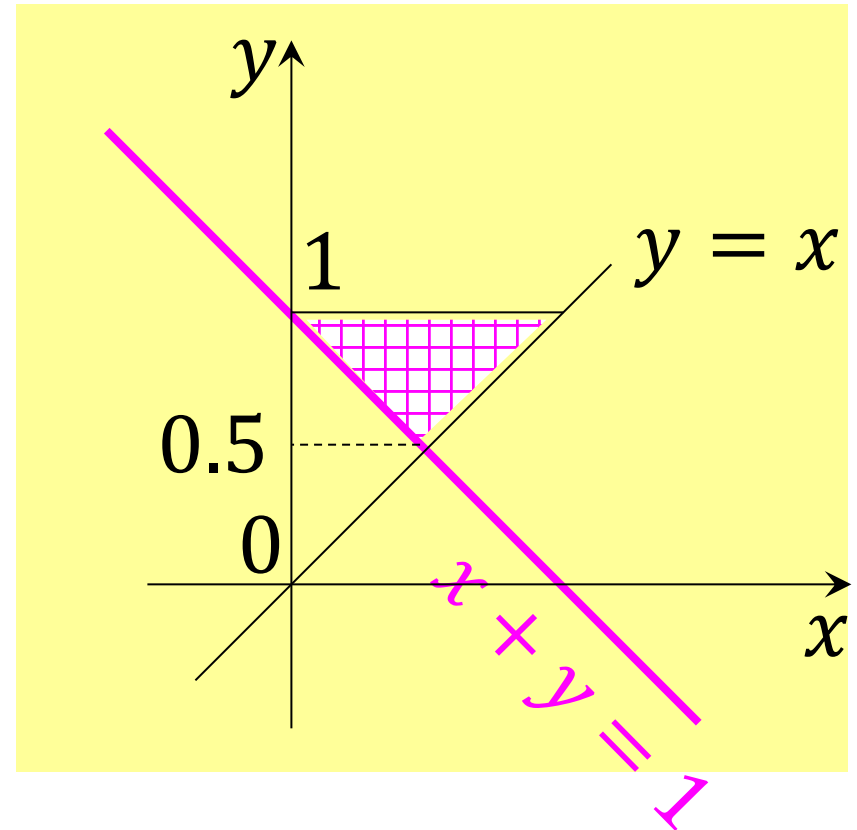
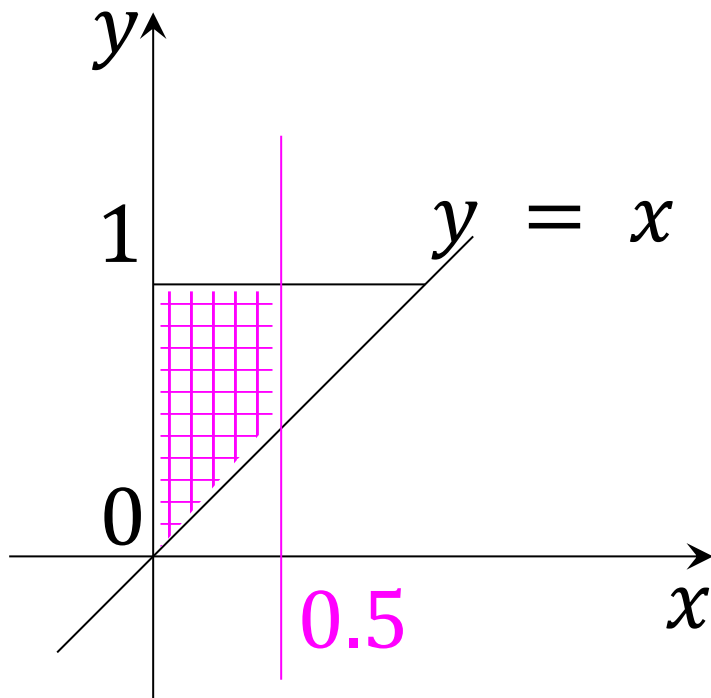




例题

解: 2) $P(X + Y \geq 1)$

$$= \int_{0.5}^1 dy \int_{1-y}^y 8xy dx = \frac{5}{6}$$



$$P(X < 0.5)$$

$$= \int_0^{0.5} dx \int_x^1 8xy dy = \frac{7}{16}$$



例题

$$3) F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

当 $x < 0$ 或 $y < 0$ 时,

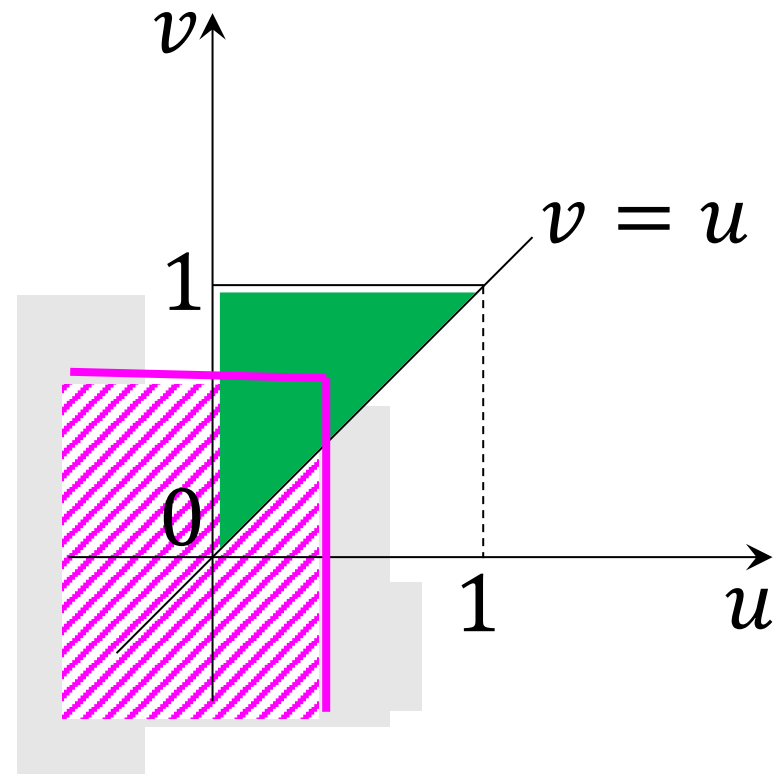
$$F(x, y) = 0$$

当 $0 \leq x < 1, 0 \leq y < x$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^y dv \int_0^v 8uv du = y^4$$

当 $0 \leq x < 1, x \leq y < 1$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x du \int_u^y 8uv dv = 2x^2 y^2 - x^4$$

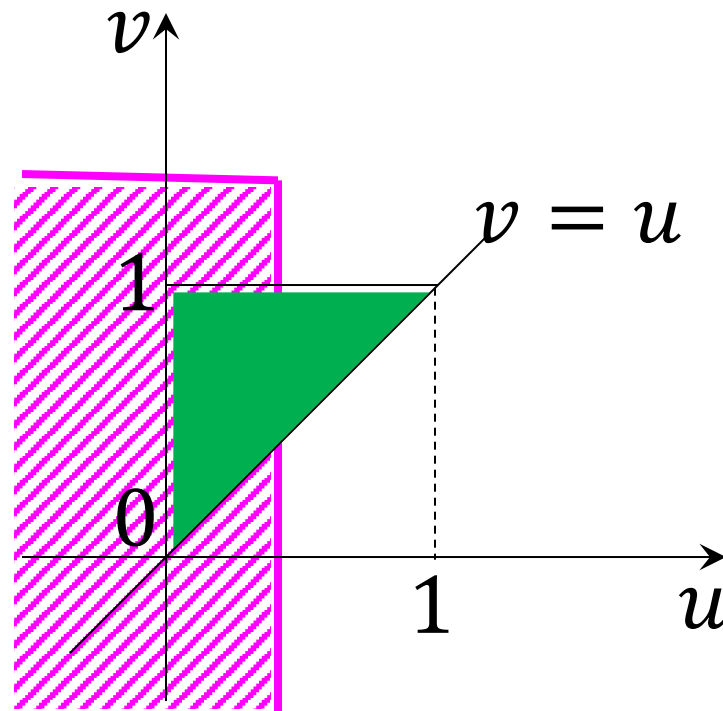




例题

$$3) F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

当 $0 \leq x < 1, y \geq 1$ 时,



$$F(x, y) = \int_0^x du \int_u^1 8uv dv = 2x^2 - x^4$$



例题

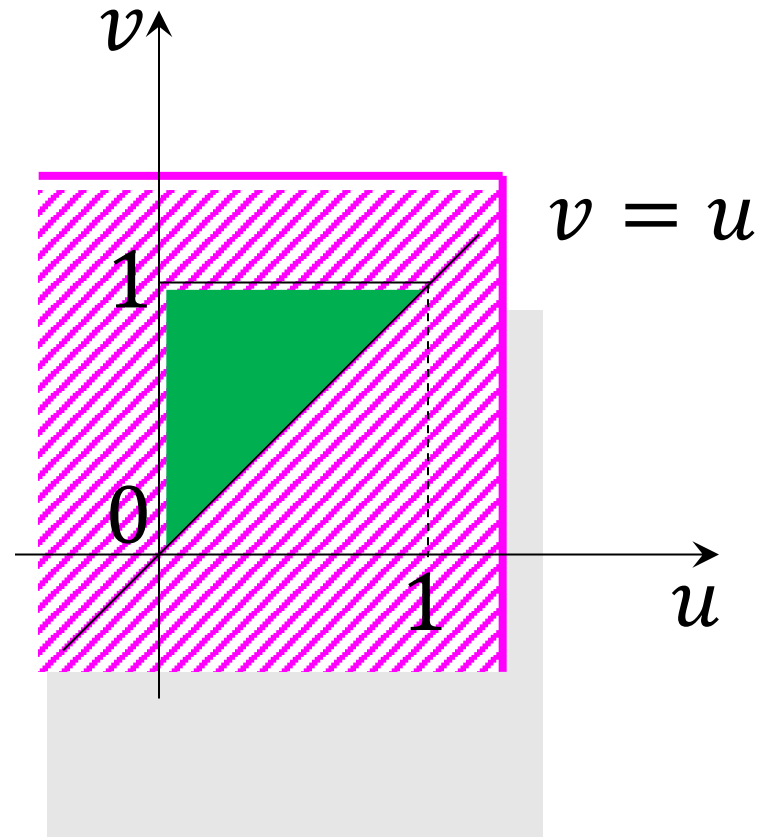
$$3) F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

当 $x \geq 1, 0 \leq y < 1$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^y dv \int_0^v 8uv du = y^4$$

当 $x \geq 1, y \geq 1$ 时,

$$F(x, y) = 1$$





例题

$$3) F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$
$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ y^4, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x, \\ 2x^2y^2 - x^4, & 0 \leq x < 1, x \leq y < 1, \\ 2x^2 - x^4, & 0 \leq x < 1, y \geq 1, \\ y^4, & x \geq 1, 0 \leq y < 1, \\ 1, & x \geq 1, y \geq 1, \end{cases}$$



例题

$$4) \quad F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x^2 - x^4, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

$$= \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y^4, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$



例题

4)

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x - 4x^3, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



常见二维随机变量边缘分布

1、边平行于坐标轴的矩形域上的均匀分布的边缘分布仍为均匀分布

2、正态分布的边缘分布仍为正态分布：

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty < y < +\infty$$



边缘分布律

	y_1	y_2	$\cdots$	y_n	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}	$p_{2\cdot}$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\cdots$	p_{mn}	$p_{m\cdot}$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\cdots$	$p_{\cdot n}$	

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}$$



边缘分布律

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

已知联合分布律可以求出边缘分布律;

已知边缘分布律一般不能唯一求出联合分布律



边缘分布律

例3：把三个球等可能地放入编号为 1, 2, 3 的三个盒子中，每盒容纳的球数无限. 记 X 为落入 1 号盒的球数， Y 为落入 2 号盒的球数，求：

- 1) 随机变量 (X, Y) 的联合分布律与边缘分布律
- 2) $P(X = Y)$, $P(Y > X)$;
- 3) $F(x, y)$

解： 1) X 的可能取值为 0, 1, 2, 3
 Y 的可能取值为 0, 1, 2, 3



边缘分布律

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0|X = 0\}$$

$$C_n^0 = 1, C_n^1 = n, C_n^n = n$$
$$= C_3^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^3$$
$$= \frac{1}{27}$$

一般规律

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i\} \cdot P\{Y = j|X = i\}$$

$$= C_3^i \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^{3-i} \cdot C_{3-i}^j \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{3-i-j}$$

$$j = 0, \dots, 3 - i; i = 0, 1, 2, 3$$

其联合分布与边缘分布如下表所示



边缘分布律

p_{ij} $Y \backslash X$					$p_{\cdot j}$
	0	1	2	3	
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{2}{9}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$
$p_{i \cdot}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	1



边缘分布律

解： 2) $P(X = Y), P(Y > X);$

由表可知

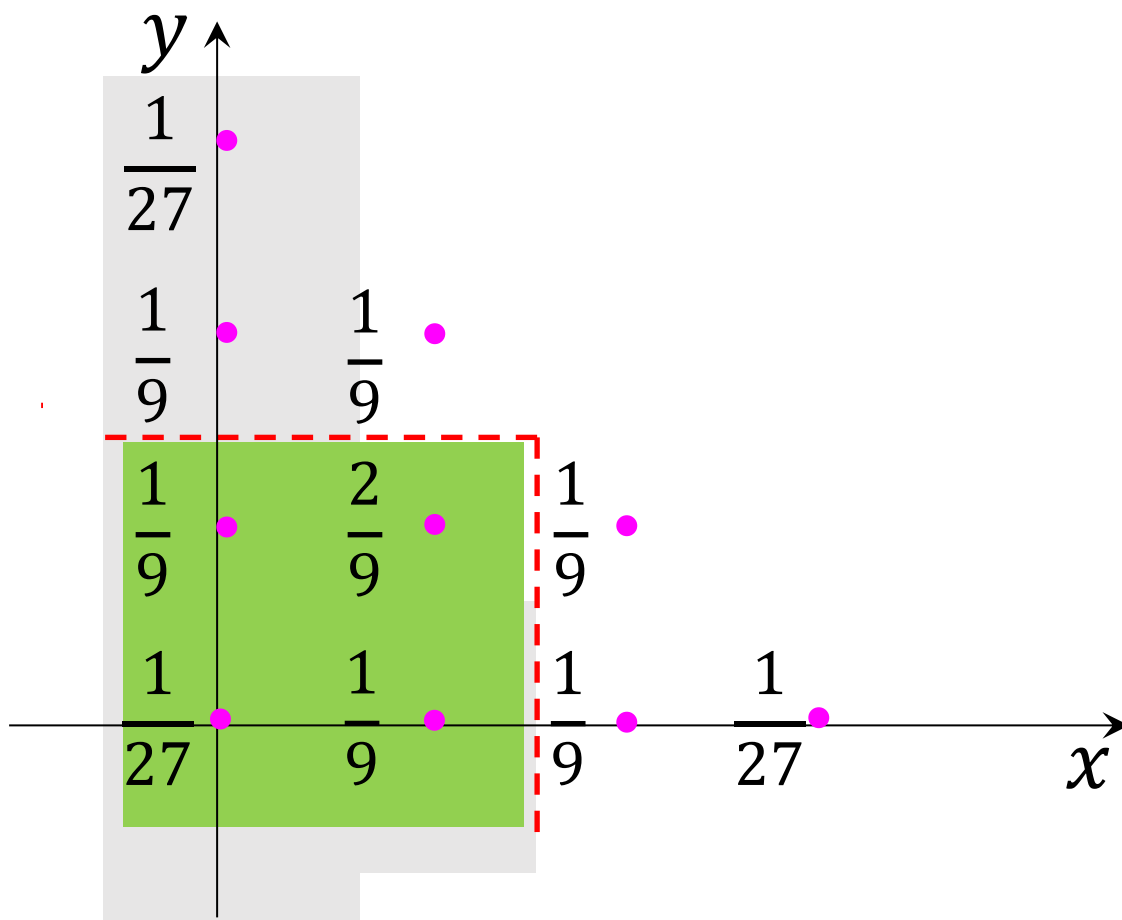
$$P(Y = X) = \frac{7}{27}$$

$$P(Y > X) = \frac{10}{27}$$



边缘分布律

解： 3) 求 $F(x, y)$ ，由表先将 (X, Y) 的可能取值画在平面上，对于不同位置的 (x, y) 求 $F(x, y)$ ：



$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1/27, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ 4/27, & 0 \leq x < 1, 1 \leq y < 2, \\ 7/27, & 0 \leq x < 1, 2 \leq y < 3, \\ 8/27, & 0 \leq x < 1, y \geq 3, \\ 4/27, & 1 \leq x < 2, 0 \leq y < 1, \\ 13/27, & 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2, \\ 19/27, & 1 \leq x < 2, 2 \leq y < 3, \\ 20/27, & 1 \leq x < 2, y \geq 3, \end{cases}$$

7/27,	$2 \leq x < 3, 0 \leq y < 1,$
19/27,	$2 \leq x < 3, 1 \leq y < 2,$
25/27,	$2 \leq x < 3, 2 \leq y < 3,$
26/27,	$2 \leq x < 3, y \geq 3,$
26/27,	$2 \leq x < 3, y \geq 3,$
8/27,	$x \geq 3, 0 \leq y < 1,$
20/27,	$x \geq 3, 1 \leq y < 2,$
26/27,	$x \geq 3, 2 \leq y < 3,$
1,	$x \geq 3, y \geq 3,$



边缘分布律

例4： 把3个红球和3个白球等可能地放入编号为1, 2, 3的三个盒子中, 每盒容纳的球数无限, 记 X 为落入1号盒的白球数, Y 为落入1号盒的红球数. 求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

解：
$$P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i\} \cdot P\{Y = j|X = i\}$$
$$= C_3^i \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^{3-i} \cdot C_3^j \left(\frac{1}{3}\right)^j \left(\frac{2}{3}\right)^{3-j}$$
$$i, j = 0, 1, 2, 3$$



边缘分布律

p_{ij} X Y										
		0		1		2		3		$p_{\cdot j}$
0		$\frac{8}{27} \cdot \frac{8}{27}$		$\frac{4}{9} \cdot \frac{8}{27}$		$\frac{2}{9} \cdot \frac{8}{27}$		$\frac{1}{27} \cdot \frac{8}{27}$		$\frac{8}{27}$
1		$\frac{8}{27} \cdot \frac{4}{9}$		$\frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9}$		$\frac{2}{9} \cdot \frac{4}{9}$		$\frac{1}{27} \cdot \frac{4}{9}$		$\frac{4}{9}$
2		$\frac{8}{27} \cdot \frac{2}{9}$		$\frac{4}{9} \cdot \frac{2}{9}$		$\frac{2}{9} \cdot \frac{2}{9}$		$\frac{1}{27} \cdot \frac{2}{9}$		$\frac{2}{9}$
3		$\frac{8}{27} \cdot \frac{1}{9}$		$\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{27}$		$\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{27}$		$\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{27}$		$\frac{1}{27}$
$p_{i \cdot}$		$\frac{8}{27}$		$\frac{4}{9}$		$\frac{2}{9}$		$\frac{1}{27}$		1



边缘分布律

本例与前例有相同的边缘分布，但它们的联合分布却不同.

联合分布可以唯一确定边缘分布
但边缘分布却不能唯一确定联合分布



边缘分布律

例5： 以下二维随机变量 (X, Y) 为二元两点分布

p_{ij}		X		$p_{\cdot j}$
		1	0	
Y	1	p	0	p
	0	0	q	q
$p_{i \cdot}$		p	q	1

$p + q = 1, 0 < p < 1$



连续型：边缘密度函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv du$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du$$



连续型：边缘密度函数

例6：二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求：边缘密度函数与边缘分布函数



连续型：边缘密度函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) == \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ y^4, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x, \\ 2x^2y^2 - y^4, & 0 \leq x < 1, x \leq y < 1, \\ 2x^2 - x^4, & 0 \leq x < 1, y \geq 1, \\ y^4, & x \geq 1, 0 \leq y < x, \\ 1, & x \geq 1, y \geq x, \end{cases}$$



连续型：边缘密度函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x^2 - x^4, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

$$= \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y^4, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$



连续型：边缘密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} 4x - 4x^3, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



连续型：边缘密度函数

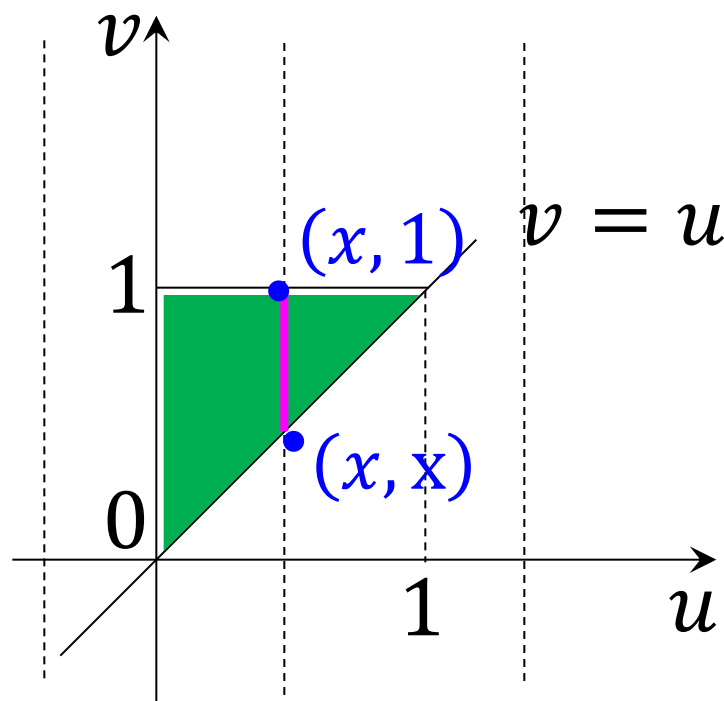
解：也可以直接由联合密度求边缘密度，再积分求边缘分布函数。

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dv$$

$$= \begin{cases} \int_x^1 8xv dv, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4x - 4x^3, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



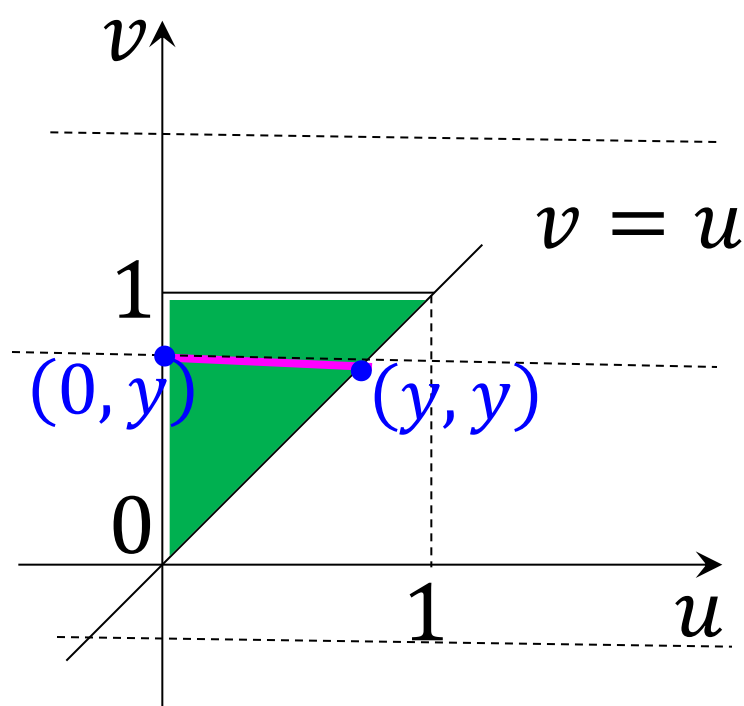


连续型：边缘密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) du$$

$$= \begin{cases} \int_0^y 8uy du, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$





连续型：边缘密度函数

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x^2 - x^4, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y^4, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

